

刘远航

电话: 13890000862 | 微信: 113890000862 | 邮箱: 2023202275@ruc.edu.cn

个人主页: <https://kkqdtjo.github.io>

教育背景

中国人民大学 · 计算机科学与技术 · 2023 级本科生

- 学业成绩: GPA: 3.77/4.0 | 专业排名: 19/106
- 数学理论基础: 高等代数 I/II (4.0)、高等数学 I/II (4.0)、图论 (4.0)
- 专业核心课程: 数据结构荣誉课程 (4.0)、程序设计荣誉课程 (4.0)、计算机网络 (4.0)、数据库概论 (4.0)
- 人工智能前沿: 深度学习 (4.0)、机器学习 (3.7)、数据科学导论 (4.0)
- 英语能力: CET-6 (516) | CET-4 (541), 具备流畅的英文文献阅读与学术交流能力。

核心科研经历与学术成果

一、多模态大模型体育视频裁判评测基准构建 (RefereeBench) ACM MM 在投 | 第二作者

论文题目: *RefereeBench: Are Video MLLMs Ready to be Multi-Sport Referees?*

- 问题动机: 为探索多模态大模型在复杂体育比赛视频中动作理解与违规判罚的能力, 构建了涵盖 11 项运动、超 1200 个标注样本的评测基准, 对主流开源/闭源模型设计了四个维度的 MCQ 测试。
- 个人创新: 为探索外部规则知识对模型裁判推理的影响, 在测试多种 RAG 策略后, 提出 Decoupled RAG 框架, 设计适配 MCQ 的多路查询与重排策略。结果证明我们的方法能有效缓解幻觉问题, 使准确率从 Zero-Shot 的 44.1% 和 LlamaIndex 框架的 50.98% 显著提升至 53.92%。
- 主要贡献: 独立构建了从视频爬取、ASR 定位、数据清洗、生成 MCQ 到设计 RAG 的 Pipeline。

二、具身智能: 遥操作控制、模型部署与创意任务探索 三段项目经历, 具备丰富的真机实操经验

- 【仿真阶段】实时遥操作系统搭建: 依托 SAPIEN 引擎从零搭建臂手协同单目遥操作系统。用 SVD 算法拟合手掌平面解算 6D 位姿, 并针对灵巧手偏置设计大拇指补偿矩阵。依托此平台采集 6w+ 帧演示数据并训练端到端模型, 实时性与平滑度显著优于传统 IK 算法。
- 【真机阶段】EasyMimic 复现: 基于 LeRobot 框架在 SO100 Plus 机械臂上收集人手与机械臂遥操作的联合演示数据, 微调 Gr00T N1.5-3B 模型并于堆叠任务中取得高成功率。为克服低成本舵机抖动, 在输出端引入两层 EMA 降噪算法, 并针对 IK 奇异点优化异常处理机制。
- 【探索阶段】机器人油画创作系统: 设计 HRI Pipeline 实现“指令 → 图像 → 轮廓 → 离散笔触轨迹”自动转换, 并完成图像、画布、机械臂三坐标系对齐, 复现 Mambapainter 实现图像到多笔触序列的快速分解。目前致力于通过 Self-play 收集数据以克服 Sim-to-Real 鸿沟。

荣誉奖项

专业竞赛类

- 2026 年第 17 届蓝桥杯 C/C++ 程序设计大学 A 组北京赛区 一等奖
- 2026 年第四届「AI Future」创新黑客马拉松 团队决赛第三名 + 个人优胜奖
- 2025 年第 40 次 CCF 计算机软件能力认证 (CSP) 300 分, 排名前 3.4%
- 2025 年美国大学生数学建模竞赛 (ICM) Meritorious Winner (M 奖)
- 2025 年全国大学生数学建模竞赛北京赛区甲组 一等奖

创新创业类

- 2026 年“京东杯”第十七届学生创新创业大赛 决赛二等奖
- 2025 年北京市级大学生创新训练计划项目 市级立项 (首善奖)

学业综合类

- 中国人民大学学习优秀 二等奖学金 (2024)、学习优秀 三等奖学金 (2025)
- 中国人民大学校级优秀共青团员、三好学生